

Altérations du cytosquelette cellulaire et promotion tumorale hépatique

F Decloître, M Martin, M Ouldelhkim, C Nizard

Laboratoire de toxicologie cellulaire, Groupe pluridisciplinaire de recherches sur le cancer, Institut de recherches scientifiques sur le cancer, BP 8, 94802 Villejuif Cedex, France

Résumé – Des cellules épithéliales hépatiques de phénotype non transformé (lignée cellulaire et hépatocytes de rat adulte) traitées pendant 24 ou 48 h par des promoteurs tumoraux hépatiques, phénobarbital et biliverdine présentent une fragmentation et une perte de l'actine des microfilaments et une dépolymérisation des microtubules. Cet aspect est tout à fait semblable à celui observé dans des cellules épithéliales hépatiques de phénotype transformé qui, elles, se révèlent insensibles à l'action des promoteurs étudiés. Chez des rats soumis à un protocole d'initiation-promotion, les nodules prénéoplasiques du foie présentent une disparition de l'actine concomitante de l'apparition du phénotype enzymatique caractéristique, riche en GGT et en GST-P. Ainsi, le cytosquelette des cellules épithéliales hépatiques est une cible pour les promoteurs tumoraux et pourrait jouer un rôle dans le mécanisme de promotion tumorale.

promoteurs hépatiques / microfilaments / microtubules

Summary – **Cytoskeleton cells as a target for tumor promoters.** *Non transformed epithelial hepatic cells (established cell line and adult rat hepatocytes) treated by liver tumor promoters, phenobarbital and biliverdin, for 24 and 48 h showed a fragmentation and loss of F-actin and a depolymerisation of microtubules. This pattern closely resembles that of transformed cells which were not susceptible to the action of promoters. In liver preneoplastic nodules obtained from rats submitted to an initiation-promotion process, actin almost completely disappeared with the concomitant appearance of a characteristic enzymatic pattern rich in GGT and GST-P. Therefore, cytoskeleton of hepatic cells is a target for tumor promoters and could play a role in promotion mechanism.*

liver tumor promoters / microfilaments / microtubules

Introduction

Des faits récents ont mis en lumière le rôle crucial de la membrane cellulaire et des jonctions intercellulaires dans les mécanismes de promotion tumorale et de transformation cellulaire [13, 14]. Les interactions étroites qui existent dans une cellule entre la membrane cellulaire

et le cytosquelette, le rôle que joue ce dernier dans la morphologie des cellules, leurs capacités d'adhérence au support et entre elles, le transport intracellulaire et la mitogenèse [10] font que les divers éléments du cytosquelette peuvent être impliqués dans les mécanismes épigénétiques de la cancérogenèse. Des relations ont déjà été établies entre une désorga-

nisation des éléments du cytosquelette, la transformation de cellules par des virus, l'action du promoteur tumoral TPA, de facteurs de croissance et de produits d'oncogènes [1, 2, 6, 12]. Nous avons cherché à étudier l'action de promoteurs tumoraux hépatiques tels que le phénobarbital (PB) et la biliverdine (BV) sur le cytosquelette des cellules hépatiques en culture et du foie de rat au cours d'une séquence d'initiation-promotion, en nous limitant à l'étude des microfilaments et des microtubules. Les altérations du cytosquelette ont été étudiées en relation avec l'expression de marqueurs du phénotype préneoplasique hépatique: gamma-glutamyl transpeptidase (GGT), glutathion-S-transférase forme P (GST-P).

Matériel et méthodes

Cellules en culture

Deux lignées de cellules épithéliales hépatiques de phénotype transformé (FV) et non transformé (Cl₃) ont été utilisées [8]. Par ailleurs, des hépatocytes ont été isolés du foie de rat adulte par perfusion à la collagénase. Les cellules ensemencées sur lamelles de verre sont traitées *in vitro* par les promoteurs puis fixées en vue de l'analyse immunocytochimique du cytosquelette. Pour l'analyse électrophorétique de l'actine, des hépatocytes sont ensemencés dans des flacons et traités de manière identique par le PB.

Expériences in vivo

Des nodules pré-neoplasiques ont été obtenus chez des rats mâles Fisher F₃₄₄ soumis au protocole d'initiation-sélection de Solt et Farber [11]. Les animaux sont ensuite divisés en 2 lots: l'un reçoit le régime de base (groupe IRB), l'autre le régime de base contenant 0,05% de PB (groupe IPB), pendant 11 à 12 semaines. Les foies sont alors prélevés et des coupes au cryostat sont faites

immédiatement en vue de l'analyse immunocytochimique du cytosquelette. Pour l'analyse électrophorétique de l'actine, les nodules pré-neoplasiques ont été isolés du tissu environnant par l'extraction manuelle des plus gros nodules, ou par filtration après perfusion du foie à la collagénase.

Étude des microfilaments et des microtubules

Les microfilaments sont visualisés par le marquage de l'actine F avec la rhodamine-phalloïdine (cellules en culture) et par immunocytochimie (coupes de foie). Les microtubules sont mis en évidence par le marquage de la tubuline en immunofluorescence.

L'actine extraite des cellules, des nodules ou du tissu hépatique [5] a été analysée par électrophorèse en gel de polyacrylamide-SDS, transfert sur nitrocellulose, incubation avec un anticorps anti-actine suivie d'une révélation à la streptavidine-biotine couplée à la phosphatase alcaline.

Analyses biochimiques

L'activité GGT est mesurée par la méthode de Orlowski et Meister [9]. La GST-P est mise en évidence par immunoélectrophorèse [4] et caractérisée par un anticorps spécifique (Medlabs, Dublin).

Résultats

Sensibilité des cellules épithéliales hépatiques aux promoteurs tumoraux

Dans des hépatocytes normaux de rat adulte, maintenus en culture primaire, les microfilaments se présentent sous forme de fibres d'actine qui traversent la cellule de part en part (fig 1a) et les microtubules sous l'aspect d'un réseau enchevêtré de filaments très fins se développant du noyau vers la périphérie cellulaire (fig 1c). L'addition de PB 1×10^{-3} M dans le milieu de culture pendant 24 h provoque une disparition des fibres d'actine intracytoplasmique; seul persiste un marquage de

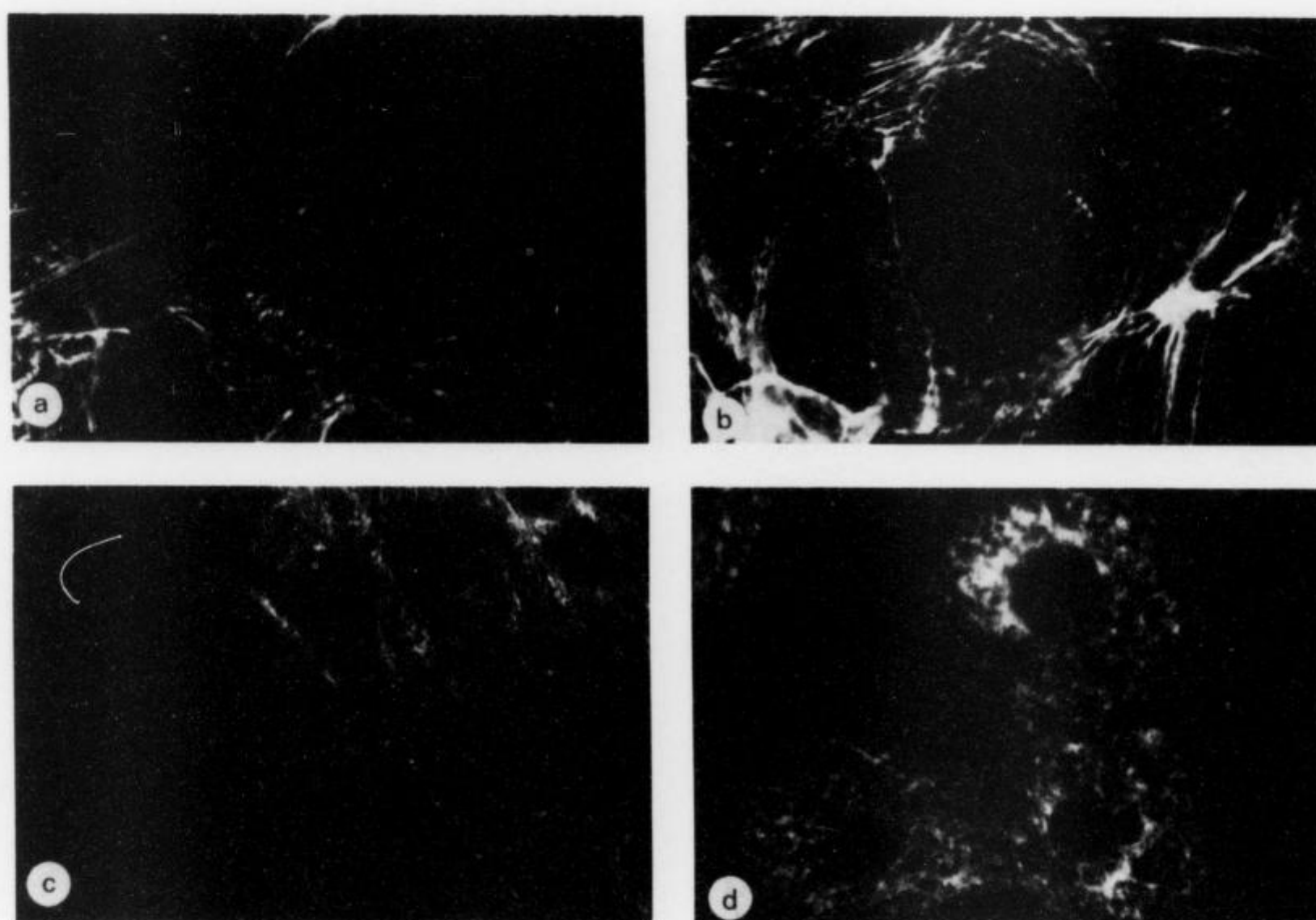


Fig 1. Action du phénobarbital sur les microfilaments et les microtubules d'hépatocytes de rat adulte. **a** et **b**. Microfilaments d'hépatocytes traités par le DMSO (**a**) et par PB 1 mM (**b**) pendant 24 h. **c** et **d**. Microtubules d'hépatocytes traités par le DMSO (**c**) et par PB 1 mM (**d**) pendant 24 h. Grossissement photographique: $\times 1900$.

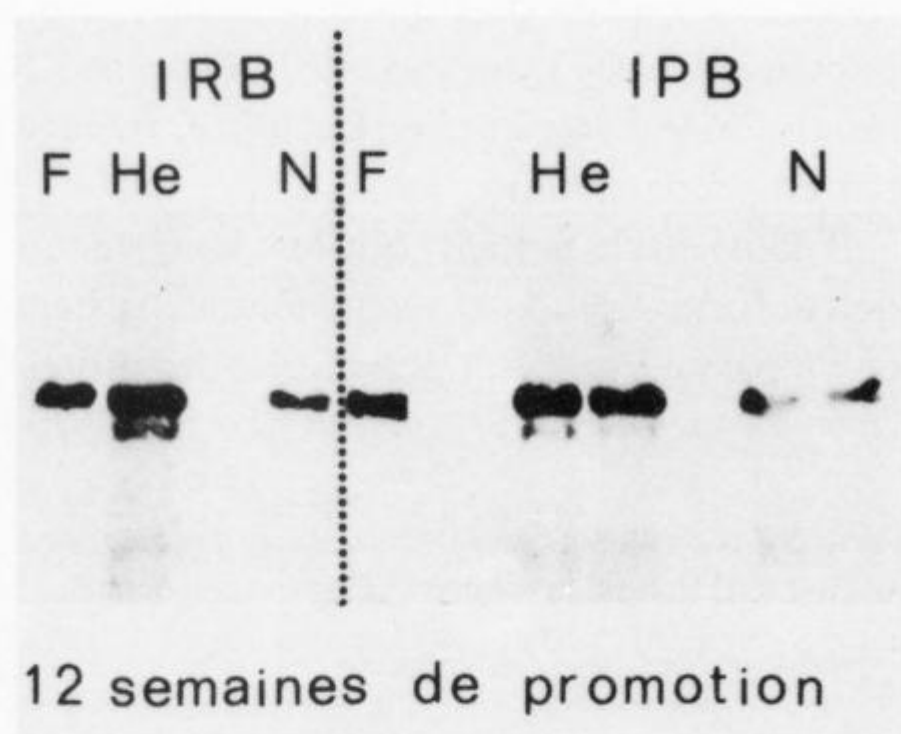


Fig 2. Mise en évidence de l'actine par immunotransfert après 12 semaines de promotion en absence (groupe IRB) et en présence (groupe IPB) de phénobarbital. F: foie entier; He: hépatocytes environnants; N: nodules.

l'actine sur le pourtour cellulaire (fig 1b). La perte globale d'actine a été confirmée par l'analyse immuno-électrophorétique des protéines. Simultanément, le réseau de microtubules est très altéré, montrant une contraction de la tubuline correspondant à des images de dépolymérisation des microtubules (fig 1d). De même, les cellules épithéliales en lignée, de phénotype non transformé (C1₃) sont sensibles à l'action de PB $0,2 \times 10^{-3}$ M et de BV 1×10^{-6} M ajoutés au milieu de culture pendant 48 h. Outre une fragmentation de l'actine F, on note que PB induit le phénomène de crête (*ruffling*) et BV des structures intracytoplasmiques en étoiles et un affaiblissement du marquage de l'actine périphérique. Dans ces cellules, le réseau de tubuline est for-

tement contracté autour du noyau. Ces images se rapprochent de celles obtenues avec les cellules transformées (FV) non traitées qui, elles, ne sont plus sensibles à l'action des promoteurs PB et BV [7].

Expériences in vivo: perte d'actine dans les nodules pré-néoplasiques

Cinq à 12 semaines après le protocole d'initiation-sélection, les foies présentent des nodules préneoplasiques bien définis histologiquement, que les rats aient reçu le régime de base ou le régime contenant du PB. Sur les coupes de foie, ces nodules apparaissent presque totalement dépourvus d'actine par rapport au tissu environnant. Il est à remarquer que l'administration prolongée de PB à elle seule provoque une certaine disparition centrolobulaire de l'actine. La perte d'actine a été confirmée par l'analyse électrophorétique. Les nodules isolés manuellement du foie ou séparés du parenchyme hépatique environnant par perfusion du foie à la collagénase présentent, dans la plupart des cas, une moindre quantité d'actine que dans le tissu environnant (fig 2). Cette réduction de l'actine est corrélée avec l'expression de marqueurs enzymatiques spécifiques: induction de GGT, de GST-P (tableau I). Cependant, dans l'état actuel des choses et aux stades étudiés, la perte d'actine ne paraît pas modulée par l'administration de PB qui induit préférentiellement l'activité GGT.

Discussion

Il apparaît clairement que les microfilaments et les microtubules des cellules épithéliales hépatiques non transformées (hépatocytes et lignée C1₃) sont une cible pour l'action de promoteurs tumoraux hépatiques tels que le phénobarbital et la biliverdine. Ces altérations du cytosquelette sont semblables à celles observées dans la lignée transformée FV en absence des promoteurs et ont effectivement été déjà rapportées dans de nombreux cas de cellules transformées ou de cellules traitées par le promoteur de la cancérisation cutanée, TPA [1, 6], mais à notre connaissance, n'avaient pas encore été décrites dans un système hépatique. L'absence de sensibilité de la lignée transformée à l'action des promoteurs est un fait important qui est à mettre en relation avec l'absence de la surexpression des proto-oncogènes sous l'effet des promoteurs PB et BV, contrairement à ce qui se passe dans les cellules non transformées [7]. De même, *in vivo*, dans le foie de rat, la perte d'actine dans les nodules préneoplasiques par rapport au tissu environnant a pu être mise en relation avec l'expression d'un phénotype enzymatique caractéristique de l'état préneoplasique, conjointement avec l'expression de l'oncogène *Ki-ras* (Lafarge-Frayssinet et Decloître, manuscrit en préparation).

Il convient de rappeler que les changements de conformation du cytosquelette consistent en un passage de l'état polymérisé des protéi-

Tableau I. Activités GGT et GST-P dans les nodules et les hépatocytes environnants après 12 semaines de promotion en absence (groupe IRB) et en présence (groupe IPB) de phénobarbital. GGT: nmoles p-nitroanilide/min/mg protéine; GST-P: unités de surface/ μ g protéine d'après densitométrie des transferts (Western); 3 à 5 rats par valeur moyenne: $M \pm SD$.

	Foie témoin	Nodules		Hépatocytes environnants	
		IRB	IPB	IRB	IPB
GGT	$0,56 \pm 0,14$	$3,72 \pm 1,50$	$16,6 \pm 7,6$	$6,62 \pm 2,44$	$8,95 \pm 1,32$
GST-P	0	$2\,826 \pm 236$	$2\,585 \pm 156$	$1\,967 \pm 594$	$1\,648 \pm 291$

nes constitutives vers un état dépolymérisé. La régulation de la polymérisation fait intervenir des mécanismes voisins de ceux que l'on retrouve dans le mode d'action des facteurs de croissance et aussi du produit de certains oncogènes: hydrolyse de nucléotides triphosphate, phosphorylation par des protéine-kinases, rôle des ions Ca^{++} . Il y a donc quelques raisons de penser que le cytosquelette pourrait être un maillon dans la chaîne complexe des régulations et des dysrégulations qui sont probablement à la base des mécanismes épigénétiques de la cancérogenèse.

Remerciements

Nous remercions très vivement le PIREN (ASP Promotion tumorale) et l'INRA pour leur contribution financière à ce programme de recherches.

Références

- 1 Ben Ze'ev A (1985) The cytoskeleton in cancer cells. *Biochim Biophys Acta* 780, 197–212
- 2 Bockus BJ, Stiles CD (1984) Regulation of cytoskeletal architecture by platelet-derived growth factor, insulin and epidermal growth factor. *Exp Cell Res* 153, 186–197
- 3 Decloître F, Lafarge-Frayssinet C, Martin M, Frayssinet C (1990) Modifications of microfilaments and microtubules induced by two hepatic tumor promoters, phenobarbital and biliverdin in non transformed and transformed hepatic cell lines. *Cell Biol Toxicol* (soumis pour publication)
- 4 Eriksson LE, Sharma RN, Roomi MW, Ho RK, Farber E, Murray RK (1983) A characteristic electrophoretic pattern of cytosolic polypeptides from hepatocyte nodules generated during liver carcinogenesis in several models. *Biochem Biophys Res Commun* 117, 740–745
- 5 Franke WW, Denk H, Kalt R, Schmid E (1981) Biochemical and immunological identification of cytokeratin proteins present in hepatocytes of mammalian liver tissue. *Exp Cell Res* 131, 299–318
- 6 Kellie S, Holme TC, Bissell MJ (1985) Interaction of tumor promoters with epithelial cells in culture. *Exp Cell Res* 160, 259–274
- 7 Lafarge-Frayssinet C, Frayssinet C (1989) Over expression of proto-oncogenes: Ki-ras, fos and myc in rat liver cells treated *in vitro* by two liver tumor promoters: phenobarbital and biliverdin. *Cancer Lett* 44, 191–198
- 8 Morel-Chany E, Lafarge-Frayssinet C, Trincal G (1985) Progression of spontaneous malignant transformation of epithelial rat liver cell lines. *Cell Biol Toxicol* 1, 11–22
- 9 Orlowski M, Meister A (1963) Gamma-glutamyl-p-nitroanilide: a new convenient substrate for determination and study of L- and D-gamma-glutamyltranspeptidase activities. *Biochim Biophys Acta* 73, 679–681
- 10 Paulin D (1985) Les fonctions du cytosquelette. *Med Sci* 1, 198–202
- 11 Solt DB, Farber E (1976) New principle of the analysis of chemical carcinogenesis. *Nature* 263, 701–703
- 12 Takahashi K, Heine UK, Junker JL, Colburn NH, Rice JM (1986) Role of cytoskeleton changes and expression of the H ras oncogene during promotion of neoplastic transformation in mouse epidermal JB6 cells. *Cancer Res* 46, 5923–5932
- 13 Trosko JE, Chang CC (1984) Role of intercellular communication in tumor promotion. In: *Mechanisms of Tumor Promotion* (Slaga TJ, ed). CRC Press, USA, 119–145
- 14 Yamasaki H, Hollstein M, Mesnil M, Martel N, Aguelon AM (1987) Selective lack of intercellular communication between transformed and non transformed cells as a common property of chemical and oncogene transformation of Balb/c 3T3 cells. *Cancer Res* 47, 5658–5664